

El Rotacional de un Campo Vectorial

$(\nabla \times \mathbf{F})$

Guion de exposición para la charla de equipo

7 integrantes — 7 temas + trabajo colectivo de ejemplos

Cada quien debe poder explicar su tema sin leer, y conocer en general el resto.

Cómo usar este documento

Este documento contiene, para cada integrante, el texto que puede decir en voz alta durante la charla (explicado a nivel universitario, en tono de exposición) y una lista de puntos clave para recordar. Al final se incluyen los ejemplos resueltos que todo el equipo debe dominar en conjunto, no solo quien los expone.

INTEGRANTE 1

Conceptos y definición formal del rotacional

Lo que debe decir:

"Buenas tardes a todos. Antes de entrar al procedimiento y a los ejemplos, necesitamos tener claro qué es exactamente un operador vectorial. Un operador vectorial es una herramienta matemática que toma un campo —en este caso un campo vectorial— y lo transforma en otro objeto matemático, aplicando derivadas parciales sobre sus componentes. Dentro del cálculo vectorial trabajamos principalmente con tres operadores construidos a partir del operador nabla, que se escribe como el símbolo ∇ : el gradiente, la divergencia y el rotacional."

"El gradiente actúa sobre un campo escalar y devuelve un campo vectorial que indica la dirección de mayor crecimiento. La divergencia actúa sobre un campo vectorial y devuelve un escalar, que mide cuánto 'se expande' o 'se contrae' el campo en un punto, como una fuente o un sumidero. El rotacional, en cambio, actúa sobre un campo vectorial F y devuelve otro campo vectorial, no un escalar. Esa es la primera diferencia importante que deben recordar: el rotacional no mide expansión, mide giro."

$$\nabla \times F$$

"Formalmente, si tenemos un campo vectorial $F(x, y, z) = P(x, y, z) \mathbf{i} + Q(x, y, z) \mathbf{j} + R(x, y, z) \mathbf{k}$, definido y diferenciable en una región del espacio, el rotacional de F se denota de tres formas equivalentes: $\nabla \times F$, $\text{rot } F$, o $\text{curl } F$ en inglés. Las tres notaciones representan exactamente lo mismo."

"Para que el rotacional exista en un punto, es necesario que las funciones P , Q y R sean diferenciables, es decir, que admitan derivadas parciales continuas en una vecindad de ese punto. Esta condición es la que nos permite garantizar más adelante propiedades como que la divergencia del rotacional siempre es cero."

Puntos clave para recordar:

- Operador vectorial: transforma un campo en otro objeto matemático mediante derivadas parciales.
- Nabla (∇): base de gradiente, divergencia y rotacional.
- Gradiente: escalar $\rightarrow$ vector. Divergencia: vector $\rightarrow$ escalar. Rotacional: vector $\rightarrow$ vector.

- Notaciones equivalentes: $\nabla \times F$, $\text{rot } F$, $\text{curl } F$.
- Condición de existencia: P , Q , R deben ser diferenciables (derivadas parciales continuas).

INTEGRANTE 2

¿Qué es y por qué se utiliza?

Lo que debe decir:

"Ya vimos la definición formal. Ahora quiero explicarles por qué existe este operador y qué problema físico resuelve. El nombre 'rotacional' no es casualidad: este operador nace de la necesidad de cuantificar la rotación o circulación de un campo vectorial alrededor de un punto. Imaginen un río: el agua no solo avanza en línea recta, también puede formar remolinos en ciertas zonas. El rotacional es la herramienta matemática que nos dice, en cada punto, si hay tendencia a formar ese remolino, en qué dirección gira y qué tan intenso es ese giro."

"Una forma clásica de entenderlo es imaginar una pequeña rueda de paletas, como una veleta con aspas, sumergida en el fluido descrito por el campo F . Si colocamos esa rueda en un punto y el campo tiene rotacional distinto de cero ahí, la rueda comenzará a girar. La dirección del vector rotacional coincide con el eje de giro de la rueda, siguiendo la regla de la mano derecha, y su magnitud está relacionada con la velocidad angular de ese giro."

"De aquí surgen dos categorías de campos muy importantes. Un campo se llama irrotacional cuando su rotacional es el vector cero en toda la región de estudio; físicamente, esto significa que no hay remolinos, el flujo es 'liso'. Cuando el rotacional es distinto de cero en algún punto, decimos que el campo tiene rotación en esa zona. Esta distinción es clave porque, como veremos más adelante, los campos irrotacionales están directamente relacionados con los campos conservativos, esos que provienen de una función potencial."

Puntos clave para recordar:

- El rotacional cuantifica la tendencia de un campo a formar 'remolinos' o circulación local.
- Analogía de la rueda de paletas: si gira, el rotacional en ese punto no es cero.
- Dirección del vector rotacional: regla de la mano derecha, coincide con el eje de giro.
- Campo irrotacional: $\text{rot } F = 0$ en toda la región (sin remolinos).
- Campo con rotación: $\text{rot } F \neq 0$ en algún punto.

INTEGRANTE 3

Procedimiento detallado de cálculo

Lo que debe decir:

"Ahora vamos a la parte operativa: cómo se calcula el rotacional en la práctica. Partimos de un campo $F = P \mathbf{i} + Q \mathbf{j} + R \mathbf{k}$. La forma más ordenada de calcularlo es armando un determinante simbólico de 3 por 3, igual que en un producto cruz común, pero con una particularidad: en la segunda fila no colocamos números ni un vector cualquiera, sino el operador nabla con sus tres derivadas parciales."

"El determinante se arma así: en la primera fila van los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$. En la segunda fila van las derivadas parciales respecto a x , respecto a y y respecto a z , es decir, $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$, $\partial/\partial z$. En la tercera fila van las componentes del campo: P , Q y R , en ese orden."

$$\nabla \times \mathbf{F} = (\partial R / \partial y - \partial Q / \partial z , \partial P / \partial z - \partial R / \partial x , \partial Q / \partial x - \partial P / \partial y)$$

"Al resolver el determinante por cofactores a lo largo de la primera fila, obtenemos esta expresión. La componente en $\mathbf{i}$ es la derivada de R respecto a y , menos la derivada de Q respecto a z . La componente en $\mathbf{j}$ es la derivada de P respecto a z , menos la derivada de R respecto a x —y aquí hay un detalle importante: esta componente lleva un signo negativo por la posición del cofactor, así que en realidad escribimos menos, entre paréntesis, la derivada de R respecto a x menos la derivada de P respecto a z . Y la componente en $\mathbf{k}$ es la derivada de Q respecto a x , menos la derivada de P respecto a y ."

"Los errores más comunes al calcular el rotacional son tres: primero, olvidar el signo negativo de la componente $\mathbf{j}$; segundo, confundir el orden de las derivadas, por ejemplo escribir $\partial Q / \partial z$ en vez de $\partial R / \partial z$; y tercero, derivar la variable equivocada, derivando P respecto a x cuando ese término ni siquiera aparece en la fórmula. Por eso siempre recomendamos escribir el determinante completo antes de resolver, en lugar de memorizar directamente el resultado final."

Puntos clave para recordar:

- Se calcula como un determinante simbólico 3×3 : fila 1 = $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$; fila 2 = $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$, $\partial/\partial z$; fila 3 = P , Q , R .
- Fórmula final: $\nabla \times \mathbf{F} = (\partial R / \partial y - \partial Q / \partial z , \partial P / \partial z - \partial R / \partial x , \partial Q / \partial x - \partial P / \partial y)$.
- La componente en $\mathbf{j}$ lleva signo negativo por el cofactor: cuidado al distribuirlo.
- Errores típicos: signo de $\mathbf{j}$, orden de las derivadas, derivar la variable equivocada.
- Recomendación práctica: siempre armar el determinante completo, no memorizar solo el resultado.

INTEGRANTE 4

Interpretación de resultados y propiedades

Lo que debe decir:

"Una vez que calculamos el rotacional, el resultado hay que saber interpretarlo. Si obtenemos el vector cero, $(0, 0, 0)$, en todo el dominio del campo, decimos que el campo es irrotacional. Esto tiene una consecuencia muy importante: bajo ciertas condiciones sobre el dominio, un campo irrotacional es también un campo conservativo, es decir, existe una función escalar f , llamada función potencial, tal que F es exactamente el gradiente de f ."

"Esto nos lleva a dos propiedades fundamentales del rotacional que se cumplen siempre, para cualquier campo suficientemente diferenciable. La primera es que el rotacional del gradiente de cualquier función escalar f es siempre el vector cero."

$$\text{rot}(\nabla f) = \nabla \times (\nabla f) = 0$$

"Esta propiedad es justamente la que usamos como criterio: si al calcular el rotacional de un campo obtenemos cero, eso sugiere que el campo podría provenir de un potencial, es decir, ser conservativo."

"La segunda propiedad relaciona al rotacional con la divergencia: la divergencia de un rotacional es siempre cero."

$$\text{div}(\nabla \times F) = \nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$$

"Esto significa que todo campo que se obtiene como rotacional de otro campo es automáticamente un campo sin fuentes ni sumideros, lo cual es muy usado en electromagnetismo, como veremos en la sección de aplicaciones. Por último, el rotacional es un operador lineal: el rotacional de una combinación de campos es la misma combinación de sus rotacionales individuales."

$$\nabla \times (aF + bG) = a(\nabla \times F) + b(\nabla \times G)$$

Puntos clave para recordar:

- Resultado cero $\rightarrow$ campo irrotacional; bajo ciertas condiciones, también conservativo (proviene de un potencial).
- Propiedad 1: $\text{rot}(\nabla f) = 0$ (el rotacional de un gradiente siempre es cero).
- Propiedad 2: $\text{div}(\text{rot } F) = 0$ (la divergencia de un rotacional siempre es cero).
- Propiedad 3: linealidad — $\nabla \times (aF + bG) = a(\nabla \times F) + b(\nabla \times G)$.
- Estas propiedades se usan como pruebas rápidas al resolver ejercicios.

INTEGRANTE 5

Aplicaciones reales del rotacional

Lo que debe decir:

"El rotacional no es solo un ejercicio de cálculo, tiene aplicaciones muy concretas en física e ingeniería. La más conocida está en el electromagnetismo, dentro de las ecuaciones de Maxwell. La Ley de Faraday, en su forma diferencial, establece que el rotacional del campo eléctrico E es igual a menos la derivada temporal del campo magnético B ."

$$\nabla \times E = - \partial B / \partial t$$

"Esta ecuación explica, matemáticamente, por qué un campo magnético que cambia en el tiempo genera un campo eléctrico que circula, y es la base del funcionamiento de generadores eléctricos y transformadores. De forma análoga, la Ley de Ampère-Maxwell relaciona el rotacional del campo magnético B con la corriente eléctrica y la variación del campo eléctrico en el tiempo, explicando cómo las corrientes generan campos magnéticos que circulan a su alrededor."

"Otra aplicación fundamental está en la mecánica de fluidos, en el concepto de vorticidad. La vorticidad de un fluido se define precisamente como el rotacional del campo de velocidades del fluido. Zonas con alta vorticidad son zonas con remolinos intensos, como los que se forman detrás de un remo al moverlo en el agua, o a mayor escala, en fenómenos como huracanes y tornados, donde el rotacional del viento es extremadamente alto cerca del centro."

"Por último, en aerodinámica, el rotacional explica en parte la sustentación de un ala de avión. Alrededor del perfil del ala se genera una circulación de aire; esa circulación está relacionada con el rotacional del campo de velocidades del aire alrededor del ala, y es uno de los factores, junto con la diferencia de presión, que permite que un avión se mantenga en el aire. En resumen: donde hay giro, remolino o circulación en un campo físico, ahí está el rotacional trabajando detrás."

Puntos clave para recordar:

- Electromagnetismo: Ley de Faraday, $\nabla \times E = -\partial B / \partial t$ (campo magnético variable genera campo eléctrico circulante).
- Ley de Ampère-Maxwell: relaciona $\nabla \times B$ con corriente eléctrica y variación de E .
- Mecánica de fluidos: vorticidad = rotacional del campo de velocidades (remolinos, huracanes, tornados).
- Aerodinámica: circulación de aire alrededor del ala, relacionada con la sustentación.

INTEGRANTE 6

Gráficos y esquemas de apoyo

Lo que debe decir:

"Para cerrar la parte visual, quiero que veamos con imágenes lo que ya se explicó de forma teórica. En la primera comparación tenemos dos campos vectoriales: a la izquierda, un campo con flujo laminar, donde todas las flechas avanzan en la misma dirección de forma ordenada; ese es un ejemplo de campo irrotacional, con rotacional igual a cero. A la derecha, un campo con un remolino claramente visible, donde las flechas giran alrededor de un punto central; ese es un campo con rotacional distinto de cero, y la intensidad del color en el centro representa la magnitud de ese rotacional."

"El segundo esquema resume visualmente el procedimiento de cálculo que explicó nuestro compañero: el determinante 3 por 3, con los vectores unitarios, las derivadas parciales y las componentes del campo, seguido de las tres componentes del resultado final. Tenerlo en pantalla ayuda a que el público siga el cálculo sin perderse en los signos."

"Por último, mostramos un esquema de las aplicaciones: las líneas de campo magnético cerradas alrededor de un conductor con corriente, ilustrando la Ley de Ampère; y un diagrama simplificado de un vórtice de fluido, como referencia visual de la vorticidad mencionada en la sección de aplicaciones."

Puntos clave para recordar:

- Preparar comparación visual: campo irrotacional (flujo laminar) vs. campo con rotacional (remolino).
- Esquema del determinante 3×3 usado en el cálculo, con colores para identificar cada fila.
- Diagrama de líneas de campo magnético circulando alrededor de un conductor (Ley de Ampère).
- Diagrama simple de un vórtice de fluido como referencia de vorticidad.
- Coordinar con los integrantes 3 y 5 para que los esquemas coincidan con lo que ellos explican.

INTEGRANTE 7

Introducción, cierre y coordinación

Lo que debe decir (apertura):

"Buenas tardes a todos. Hoy nuestro equipo les presentará el operador rotacional, uno de los tres operadores fundamentales del cálculo vectorial, junto con el gradiente y la divergencia. Este operador es ampliamente usado en física e ingeniería para describir fenómenos de rotación, circulación y vorticidad en campos vectoriales, desde el electromagnetismo hasta la mecánica de fluidos y la aerodinámica."

"Para que la exposición sea clara y ordenada, la hemos dividido en siete bloques. Primero, definiremos formalmente qué es un operador vectorial y qué es el rotacional. Segundo, explicaremos qué representa físicamente y por qué se utiliza. Tercero, mostraremos el procedimiento paso a paso para calcularlo, usando el determinante simbólico. Cuarto, interpretaremos los resultados que se pueden obtener y revisaremos sus propiedades matemáticas más importantes. Quinto, veremos sus aplicaciones reales en electromagnetismo, fluidos y aerodinámica. Sexto, apoyaremos todo lo anterior con gráficos y esquemas. Y finalmente, entre todos resolveremos algunos ejemplos para que quede totalmente claro cómo se aplica lo aprendido. Comencemos con la primera parte."

Transiciones entre integrantes:

Además de abrir y cerrar la charla, el integrante 7 es quien enlaza cada bloque para que la exposición fluya como una sola idea y no como siete presentaciones sueltas. Puede usar frases breves como estas entre cada compañero:

- Antes del integrante 2: "Ya que tenemos clara la definición formal, veamos ahora qué representa físicamente el rotacional y por qué lo necesitamos."
- Antes del integrante 3: "Entendido el concepto, pasemos a la parte práctica: cómo se calcula paso a paso."
- Antes del integrante 4: "Con el procedimiento claro, toca aprender a leer e interpretar los resultados que obtenemos."
- Antes del integrante 5: "Toda esta teoría cobra sentido cuando la vemos aplicada en situaciones reales."
- Antes del integrante 6: "Para reforzar todo lo anterior, apoyémonos en algunos esquemas visuales."
- Antes de los ejemplos: "Y para cerrar la parte de contenido, resolvamos juntos algunos ejercicios que integran todo lo que hemos visto."

Lo que debe decir (cierre):

"Para cerrar, retomemos la pregunta que nos hicimos al inicio: ¿por qué es necesario utilizar el rotacional? Porque nos permite cuantificar algo que solo con la intuición no podríamos

medir con precisión: la tendencia de un campo vectorial a rotar alrededor de un punto. A lo largo de la charla vimos que este operador se calcula mediante un determinante simbólico, armado con los vectores unitarios, las derivadas parciales y las componentes del campo."

"También vimos cómo interpretar el resultado: un rotacional igual al vector cero nos indica un campo irrotacional, que bajo ciertas condiciones es además conservativo, es decir, proviene de una función potencial. Y repasamos tres propiedades que se cumplen siempre: que el rotacional de un gradiente es cero, que la divergencia de un rotacional también es siempre cero, y que el rotacional es un operador lineal. Estas propiedades no son solo teoría abstracta, son herramientas que usamos para verificar resultados y para reconocer rápidamente si un campo es conservativo."

"Y comprobamos que nada de esto se queda en el papel: el rotacional está presente en las ecuaciones de Maxwell, que explican cómo funcionan los generadores eléctricos y los transformadores; está presente en la vorticidad de los fluidos, que describe desde el remolino que deja un remo en el agua hasta fenómenos tan grandes como un huracán; y está presente en la aerodinámica, ayudando a explicar por qué un avión se mantiene en el aire. Con los ejemplos que resolvimos en conjunto, además, pudimos ver de forma concreta cómo un mismo procedimiento nos permite distinguir entre un campo que rota y uno que no."

"En resumen: el rotacional es una herramienta que traduce una idea física —el giro de un campo— en un objeto matemático preciso, calculable y con propiedades bien definidas, y que se usa constantemente en la física y la ingeniería modernas. Con esto concluimos nuestra exposición sobre el rotacional. Como equipo, quedamos atentos a sus preguntas y con gusto profundizamos en cualquier punto que quieran repasar."

Responsabilidades de coordinación:

- Presentar al equipo y el tema general al inicio de la charla, incluyendo la estructura de los 7 bloques.
- Dar las transiciones entre cada integrante para que la charla fluya como una sola idea.
- Controlar el tiempo de cada bloque y avisar discretamente si alguien se está extendiendo demasiado.
- Cerrar la charla retomando el 'por qué' del rotacional y resumiendo sin repetir todo el contenido en detalle.
- Moderar la ronda de preguntas del público al final, redirigiendo cada pregunta al integrante correspondiente.

EJEMPLOS RESUELTOS

Trabajo colectivo — todo el equipo debe dominarlos

Todos los integrantes deben poder resolver y explicar estos tres ejercicios frente al público, ya que cualquiera puede recibir una pregunta sobre ellos durante la ronda de preguntas.

Ejemplo 1 — Campo con rotacional distinto de cero

Sea $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$. Calcular $\nabla \times F$.

$$P = yz, Q = xz, R = xy$$

Componente i: $\partial R / \partial y - \partial Q / \partial z = x - x = 0$. Componente j: $-(\partial R / \partial x - \partial P / \partial z) = -(y - y) = 0$.
Componente k: $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = z - z = 0$.

$$\nabla \times F = (0, 0, 0)$$

Interpretación a decir en voz alta: "Este resultado nos dice que F es un campo irrotacional en todo el espacio. De hecho, este campo proviene de la función potencial $f(x, y, z) = xyz$, ya que su gradiente coincide exactamente con F . Es un buen ejemplo para conectar con la propiedad de que $\text{rot}(\nabla f) = 0$."

Ejemplo 2 — Campo con rotacional distinto de cero

Sea $F(x, y, z) = (-y, x, 0)$. Calcular $\nabla \times F$.

$$P = -y, Q = x, R = 0$$

Componente i: $\partial R / \partial y - \partial Q / \partial z = 0 - 0 = 0$. Componente j: $-(\partial R / \partial x - \partial P / \partial z) = -(0 - 0) = 0$.
Componente k: $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = 1 - (-1) = 2$.

$$\nabla \times F = (0, 0, 2)$$

Interpretación a decir en voz alta: "Este campo describe justamente una rotación en el plano xy , como un remolino centrado en el origen. El rotacional apunta en la dirección k , es decir, perpendicular al plano de giro, con magnitud constante 2. Esto confirma la intuición: F literalmente hace girar los puntos alrededor del eje z , y el rotacional detecta exactamente eso."

Ejemplo 3 — Campo más general (aplicación combinada)

Sea $F(x, y, z) = (x^2y, -xz, yz^2)$. Calcular $\nabla \times F$.

$$P = x^2y, Q = -xz, R = yz^2$$

Componente i: $\partial R / \partial y - \partial Q / \partial z = z^2 - (-x) = z^2 + x$. Componente j: $-(\partial R / \partial x - \partial P / \partial z) = -(0 - 0) = 0$. Componente k: $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = -z - x^2$.

$$\nabla \times F = (z^2 + x, 0, -z - x^2)$$

Interpretación a decir en voz alta: "En este caso el resultado no es el vector cero, así que F es un campo con rotación: no es conservativo. Este ejemplo es útil para mostrar que, en la mayoría de los

casos reales, el rotacional no se anula, y por eso el operador es tan relevante: nos permite medir exactamente cuánta rotación hay y en qué dirección, punto por punto del espacio."